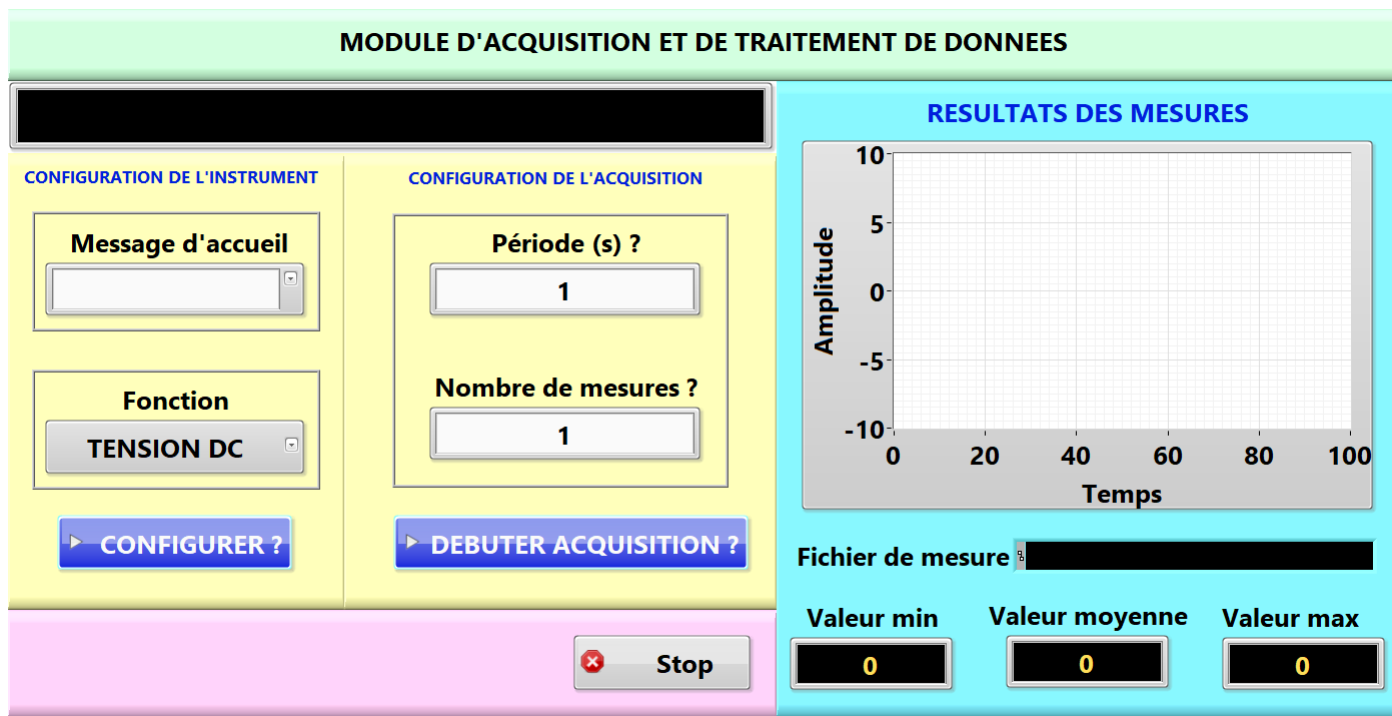


Communication logiciel/instrument: Configuration, acquisition et exploitation des données.

Objectif du TP : *il s'agit ici de concevoir une interface de communication conviviale et intuitive avec un multimètre numérique commercial (multimètre KEITHLEY modèle 2000) afin de, séquentiellement, configurer le mode d'acquisition, exécuter l'acquisition, enregistrer les mesures acquises par le multimètre puis analyser les données. Un tel VI pourra ensuite être défini et intégré comme sous-VI dans n'importe quel autre VI de haut niveau.*

Présentation générale :

L'interface utilisateur du module d'acquisition de données se présente comme représenté ci-dessous.



MODULE D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DE DONNEES

CONFIGURATION DE L'INSTRUMENT

Message d'accueil

Fonction
TENSION DC

► CONFIGURER ?

CONFIGURATION DE L'ACQUISITION

Période (s) ?
1

Nombre de mesures ?
1

► DEBUTER ACQUISITION ?

RESULTATS DES MESURES

Amplitude

Temps

Fichier de mesure

Valeur min Valeur moyenne Valeur max

0 0 0

⏹ Stop

Interface utilisateur de l'acquisition de données.

Elle comporte trois parties distinctes :

- la partie « Configuration de l'instrument » qui permet de choisir un message d'accueil à afficher sur l'écran de l'instrument et sélectionner le mode de mesure;
- la partie « Configuration de l'acquisition » où l'opérateur devra définir le nombre de mesures à effectuer ainsi que la période d'acquisition en secondes;

- la partie « Résultat des mesures » qui affichera à posteriori les valeurs acquises au moyen d'un graphique, ainsi que quelques grandeurs simples (minimum, maximum et moyenne des données).

A l'issue de l'acquisition, le programme proposera à l'opérateur d'exécuter une nouvelle séquence d'acquisition ou d'arrêter le programme.

Matériel à disposition :

La programmation de l'interface de gestion de l'éclairage domestique sera réalisée sous l'environnement LabVIEW 2024Q3. Vous accéderez à ce programme en entrant Labview dans la fenêtre de recherche en bas et à gauche de l'écran d'accueil Win11 ou en double cliquant sur



l'icône adéquate présente sur votre bureau.

Outre le logiciel, vous disposez d'une interface GPIB/USB qui permet un échange bidirectionnel entre l'ordinateur et l'instrument commercial.



Interface NI GPIB-USB-HS. IEEE 488.1



Multimètre KEITHLEY modèle 2000

A vous de programmer :

1. Sur le cours en ligne de Master, ouvrir le fichier *Instrument Face Avant.vi* et faire afficher la fenêtre *Diagramme* pour créer votre code.

Puisque les fonctions de programmation (nœuds) doivent se dérouler de manière séquentielle (configuration → acquisition → sauvegarde → exploitation des données) et puisque le logiciel LabVIEW permet une programmation et une exécution par flots de données, il est nécessaire dans le diagramme d'insérer les différentes fonctions dans différentes séquences afin de les rendre chronologiques (inhiber l'exécution parallèle). Pour cela, inclure dans le diagramme une structure Séquence à 7 étapes.

Plusieurs commandes de la face avant sont des menus déroulants. Voici les différents choix associés à ces commandes :

Choix	Message accueil
Français	Bonjour
English, Par défaut	Hello
Deutsch	Hallo
Español	Hola
Italiano	Buongiorno
Japonais	Kon'nichiwa

Choix	Fonction
1	Tension DC
2	Tension AC
3	Courant DC
4	Courant AC
5	Resistance 2 points
6	Resistance 4 points
7	Frequence
8	Temperature

2. Etape 1 : Attente de configuration.

Ouvrir un protocole de communication VISA avec le multimètre, l'appareil étant par défaut à l'adresse GPIB 16.

Faire afficher dans l'indicateur adéquat le message « Veuillez configurer le multimètre... » comme représenté sur l'interface utilisateur donnée ci-dessus.

Créer une attente qui permet à l'opérateur de pouvoir sélectionner le message d'accueil et choisir le mode d'acquisition. Cette attente cessera par l'appui sur le bouton « Configurer ? » de la face avant et lorsque les commandes *Message d'accueil* et *Fonction* seront définies (chaines non-vides).

Donner l'instruction au multimètre d'afficher le message d'accueil sélectionné par l'opérateur sur son écran.

Créer cette étape et la valider avant de poursuivre.

3. Etape 2 : configuration de l'instrument.

Programmer chronologiquement les actions suivantes :

- Donner l'instruction au multimètre de ne plus afficher le message d'accueil au bout de 5 secondes;
- Donner l'instruction au multimètre de se configurer selon la fonction choisie par l'opérateur lors de l'étape précédente ;

Créer cette étape et la valider avant de poursuivre.

4. Etape 3 : Réglage des paramètres d'acquisition.

Durant cette étape, le message « Instrument configuré ! Veuillez régler les paramètres d'acquisition... » devra s'afficher dans l'indicateur texte prévu sur la face avant. Il faut également créer une attente pour permettre à l'utilisateur de définir le nombre de mesures ainsi que la période d'acquisition à l'aide des commandes appropriées. Cette attente cessera par l'appui sur le bouton « Débuter l'acquisition ? » de la face avant et lorsque les commandes *Période* et *Nombre de mesures* seront non-nulles.

Créer cette étape et la valider avant de poursuivre.

5. Etape 4 : Acquisition des données.

Donner l'instruction au multimètre d'effectuer les mesures et de les récupérer dans le diagramme suivant le nombre et la période définis par l'opérateur à l'aide des commandes

en face avant. Les données seront codées sur 16 octets. La période étant un nombre entier de secondes, il sera judicieux d'employer une boucle cadencée correctement paramétrée. Pendant cette étape, le message « Acquisition en cours... » devra s'afficher dans l'indicateur texte de la face avant.

A la fin de l'acquisition, les données seront représentées sous forme de graphe à l'aide de l'indicateur sur la face avant.

Créer cette étape et la valider avant de poursuivre.

6. Etape 5 : Sauvegarde des données dans un fichier.

L'acquisition étant à présent achevée à l'issue de l'étape précédente, fermer le protocole de communication VISA.

Vous devez programmer l'enregistrement des données dans un fichier texte. Pour enregistrer dans un fichier, il vous faut l'ouvrir (ou le créer ou remplacer un fichier existant), écrire les données dans le fichier puis fermer ce fichier.

Créer cette étape et la valider avant de poursuivre. Vous ouvrirez avec un logiciel approprié le fichier de données ainsi créé.

7. Etape 6 : Exploitation des données.

Programmer l'ensemble des fonctions nécessaires pour faire afficher la valeur maximum ainsi que la valeur minimum des données acquises. Calculer et faire afficher la valeur moyenne des données acquises lors de l'étape 4.

Valider cette étape avant de poursuivre.

8. Etape 7 : Demande de nouvelle acquisition.

A l'aide d'une boîte de dialogue correctement configurée, donner la possibilité à l'opérateur d'initier une nouvelle séquence d'acquisition (configuration + acquisition + sauvegarde + exploitation des données) ou d'arrêter le programme.

Valider votre VI complet en testant toutes les possibilités.

Code instructions :

La programmation du multimètre KEITHLEY 2000 peut être effectuée par un jeu d'instructions de commande normalisé et dénommé SCPI (*Standard Commands for Programmable Instruments*). Le langage SCPI est intégré à la norme IEEE 488.2 (norme GPIB). Ce langage étant très étendu, vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales commandes SCPI utile pour votre programmation. Elles se saisissent comme des variables texte. Pour avoir accès à toutes les autres commandes SCPI, vous les trouverez aisément sur internet avec comme mots clés « *KEITHLEY 2000 SCPI Commands* »

DISPLAY (Afficher)	
:DISP:TEXT:DATA "<message>"	Définit le message à afficher
:DISP:TEXT:STAT ON	Active l'affichage du message sur l'écran du multimètre
:DISP:TEXT:STAT OFF	Inhibe l'affichage du message sur l'écran du multimètre
CONFIGURE (Configurer)	
:CONFigure:<function>	Configure le mode de mesure <function> = CURRent:AC (AC current) CURRent:DC (DC current) VOLTag:AC (AC voltage) VOLTag:DC (DC voltage) RESistance (2-wire resistance) FRESistance (4-wire resistance) FREQuency (Frequency) TEMPerature (Temperature)
MEASURE (Mesurer)	
:MEASure?	Commande l'acquisition de la mesure affichée